

Решение

4.1 Пусть колесо повернулось на угол $\varphi = \omega t$, при этом его центр сместился на расстояние $x_0 = \omega R t$. Координаты точки A в этот момент будут определяться выражениями

$$\begin{cases} x = R(\omega t - \sin \omega t) \\ y = R(1 - \cos \omega t) \end{cases} . \quad (1)$$

Скорость точки A можно представить как сумму скоростей поступательного движения $V = \omega R$, направленной горизонтально, и вращательного движения $V = \omega R$, направленной по касательной к ободу колеса. Поэтому компоненты полной скорости точки A имеют вид

$$\begin{cases} V_x = \omega R(1 - \cos \omega t) \\ V_y = R\omega \sin \omega t \end{cases} . \quad (2)$$

Ускорение точки A является центростремительным, направленным к центру колеса. Модуль ускорения $a = R\omega^2$, а его проекции на оси координат

$$\begin{cases} a_x = R\omega^2 \sin \omega t \\ a_y = R\omega^2 \cos \omega t \end{cases} \quad (3)$$

Заметим, что уравнения (2), (3) могут быть получены простым дифференцированием функций (1).

Понятно, что средняя скорость точки A направлена вдоль оси X и равна

$$\langle V \rangle = \omega R. \quad (4)$$

4.2 На основании второго закона Ньютона можно записать уравнения, описывающие ускорения точек

$$\begin{cases} a_1 = \frac{F_0}{m} \sin \omega t \\ a_2 = \frac{F_0}{m} \cos \omega t \end{cases} \quad (5)$$

Эти уравнения по форме совпадают с уравнениями (3), для большей наглядности перепишем их в виде

$$\begin{cases} a_1 = \frac{F_0}{m\omega^2} \omega^2 \sin \omega t \\ a_2 = \frac{F_0}{m\omega^2} \omega^2 \cos \omega t \end{cases} \quad (6)$$

Если обозначить $\frac{F_0}{m\omega^2} = R$, то получим полное совпадение.

Причем, что немаловажно, совпадают и начальные условия — при $t = 0$ координаты и скорости точек равны нулю. Следовательно, выражения для скоростей и ускорений будут теми же, что и в предыдущем пункте, поэтому нам достаточно переписать функции (2), (1), заменив в них R на $\frac{F_0}{m\omega^2}$:

$$\begin{cases} V_1 = \frac{F_0}{m\omega} (1 - \cos \omega t) \\ V_2 = \frac{F_0}{m\omega} \sin \omega t \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{F}{m\omega^2}(\omega t - \sin \omega t) \\ x_2 = \frac{F}{m\omega^2}(1 - \cos \omega t) \end{cases} . \quad (8)$$

Продолжая аналогию между двумя задачами, сразу найдем

$$\begin{cases} \langle V_1 \rangle = \frac{F_0}{m\omega} \\ \langle V_2 \rangle = 0 \end{cases} .$$

4.3 На электрон в поле волны действуют

а) постоянная сила со стороны электрического поля $e\vec{E}$, направленная вдоль оси X ;

б) со стороны магнитного поля сила Лоренца $\vec{F}_L$, перпендикулярная вектору индукции магнитного поля, то есть параллельная плоскости XZ .

Если считать, что в начальный момент времени электрон находился в начале координат и покоился, то траектория его дальнейшего движения будет лежать в плоскости XZ . Учитывая, что модуль силы Лоренца равен $F_L = eVB$, а направление этой силы перпендикулярно скорости, можно записать уравнения движения электрона на основании второго закона Ньютона

$$\begin{cases} ma_x = eE - eBV \cos \alpha = eE - eBV_z \\ ma_z = eBV \sin \alpha = eBV_x \end{cases} . \quad (10)$$

Так как в поле электромагнитной волны сила Лоренца значительно слабее электрической силы, то в первом уравнении системы (10) можно пренебречь вторым слагаемым. Тогда это уравнение примет вид

$$a_x = \frac{eE_0}{m} \cos \omega t , \quad (11)$$

решение которого мы уже дважды записывали по ходу решения задачи. Поэтому воспроизведем здесь без комментариев

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{eE_0}{m\omega} \sin \omega t \\ x &= \frac{eE_0}{m\omega^2} (1 - \cos \omega t) \end{aligned} . \quad (12)$$

Подставим найденное выражение для компоненты скорости электрона V_x во второе уравнение системы (10):

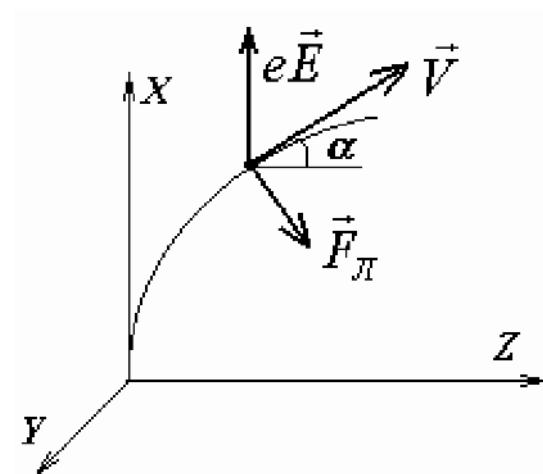
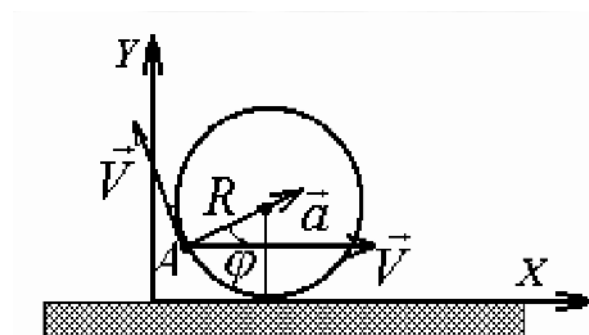
$$a_z = \frac{e}{m} B_0 \cos \omega t \frac{eE_0}{m\omega} \sin \omega t = \left(\frac{e}{m} \right)^2 \frac{E_0 B_0}{2\omega} \sin 2\omega t . \quad (13)$$

Такое уравнение также решено нами ранее, поэтому

$$V_z = \left(\frac{e}{2m\omega} \right)^2 E_0 B_0 (1 - \cos 2\omega t) . \quad (14)$$

Средняя скорость дрейфа электронов определяется по формуле

$$\langle V_z \rangle = \left(\frac{e}{2m\omega} \right)^2 E_0 B_0 . \quad (15)$$



$$\langle V_z \rangle = \left(\frac{e}{2m\omega} \right) E_0 B_0. \quad (15)$$